ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Практическая работа: классификация программ

Системное · прикладное · инструментальное ПО

Цель и план практической работы

Продолжительность — 70 минут. Оформите результаты в виде таблиц.

1

1. Повторение — 5 мин

Вспомнить характерные признаки трёх классов ПО.

2

2. Задания — 55 мин

Распределить программы по классам, решить ситуации и выбрать ПО для кабинета.

3

3. Защита — 10 мин

Обосновать ответы, сверить результаты и оценить свою работу.

Результат: правильная классификация и объяснение своего выбора.

Теория перед выполнением заданий

Определяем класс по главному назначению.

1

Системное ПО

Операционные системы, драйверы, системные утилиты. Управляет ресурсами.

2

Прикладное ПО

Текстовые редакторы, браузеры, графика, связь. Решает задачи пользователя.

3

Инструментальное ПО

IDE, редакторы кода, компиляторы, отладчики, Git. Используется разработчиками.

Правило: ориентируйтесь на функцию программы, а не только на её название.

Алгоритм классификации

Используйте эту последовательность для всех заданий.

01

Прочитайте название

Определите конкретную программу.

02

Назовите функцию

Что именно делает программа?

03

Выберите класс

Один из трёх основных классов ПО.

04

Обоснуйте

Укажите признак, по которому классифицировали.

Образец: «Chrome — прикладное ПО, потому что открывает веб-страницы».

Задание 1. Классификация программ

Разделите 12 наименований на три группы (15 минут).

1

Windows · Ubuntu · Android

2

Microsoft Word · Google Chrome · Paint

3

Visual Studio Code · PyCharm · Git

4

Драйвер принтера · PowerPoint · VLC

Составьте таблицу: системное ПО | прикладное ПО | инструментальное ПО.

Задание 2. Заполнение таблицы

Укажите класс и объясните выбор своими словами (15 минут).

Программа	Класс ПО	Почему?
Windows	…	…
VLC	…	…
Git	…	…
Google Chrome	…	…
Драйвер принтера	…	…

Оцениваются как выбор класса, так и обоснование.

Задание 3. Анализ ситуаций

Определите нужный класс ПО (10 минут).

1. **Перестало работать звуковое устройство. Какое ПО следует проверить?**

2. **Преподавателю нужно создать презентацию. ПО какого класса подойдёт?**

3. **Студент пишет код на Python и исправляет ошибки. Какой класс ПО нужен?**

4. **Группа ищет информацию в интернете. К какому классу относится используемая программа?**

Запишите краткий ответ и объясните его одним предложением.

Задание 4. Проект «Цифровой кабинет»

Работа в парах (15 минут). Выберите ПО для учебного кабинета.

1

Системное

Предложите две программы или компонента для обеспечения работы компьютера.

2

Прикладное

Выберите два приложения для учебных задач студентов и преподавателей.

3

Инструментальное

Выберите два инструмента для проведения занятий по программированию.

Защитите каждый выбор: «Для чего этот инструмент необходим?»

Критерии оценивания и дескрипторы

Максимальный результат — 20 баллов.

Критерий	Дескриптор	Баллы
Классификация	Правильно распределяет 12 программ	6
Заполнение таблицы	Указывает классы и объясняет 5 примеров	6
Анализ ситуаций	Выбирает ПО для четырёх ситуаций	4
Проект кабинета	Даёт примеры для трёх классов и обосновывает выбор	4

18–20 — отлично; 14–17 — хорошо; 10–13 — удовлетворительно.

Ответы для самопроверки

Сверяйте ответы после выполнения заданий.

1. **Системное: Windows, Ubuntu, Android, драйвер принтера.**

2. **Прикладное: Word, Chrome, Paint, PowerPoint, VLC.**

3. **Инструментальное: VS Code, PyCharm, Git.**

4. **Ситуации: системное; прикладное; инструментальное; прикладное.**

Если допустили ошибку, снова определите основную функцию программы.

Рефлексия

Оцените, чему научились сегодня.

1. **Могу ли я различать три класса программного обеспечения?**
2. **Какую программу было сложнее всего классифицировать и почему?**
3. **Какие два новых названия программ я запомнил(а)?**
4. **Как в следующий раз быстрее определить класс ПО?**

Домашнее задание: найдите на своём компьютере 6 программ и классифицируйте их.